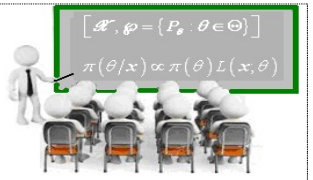
Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC)
Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée
(ISSEA)
Organisation Internationale



Jean Cléophas ONDO, Ph.D.
(enseignant permanent)
obotte@yahoo.com

Filière : *Ingénieur Statisticien Economiste (ISE)* ***Classes*** : *ISE2/ISEL4*

STATISTIQUE INFÉRENTIELLE 1 : ESTIMATION

Volume horaire : *40 h* ***Semestre*** : *1er* ***Crédit*** : *2,5* ***Année Académique*** *2025-2026*

TD 5

Exercice 1

Soit $[\mathcal{X}, \wp = \{P_\theta, \theta \in \Theta\}]$ un modèle statistique destiné à étudier un phénomène aléatoire décrit par une variable statistique X suivant, pour tout $\theta > 0$, une loi de Poisson de paramètre θ, de fonction de probabilité :

$$P_\theta(X = x) = e^{-\theta}\frac{\theta^x}{x!}, \qquad x \in \mathbb{N}$$

Soit $\{X_1, ..., X_n\}$ un échantillon théorique issu de cette loi. La moyenne empirique de l'échantillon est définie par :

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

L'estimateur ponctuel du paramètre θ est défini par :

$$\hat{\theta}_n = \bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

1. Montrer que la fonction
$$\psi(X_1, ..., X_n; \theta) = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \theta)}{\sqrt{\hat{\theta}_n}}$$
est un pivot pour le paramètre θ.
2. Déterminer un intervalle de confiance asymptotique unilatéral à droite, de niveau de confiance $1-\alpha$ pour le paramètre θ.
3. Déterminer un intervalle de confiance asymptotique unilatéral à gauche, de niveau de confiance $1-\alpha$ pour le paramètre θ.
4. Déterminer un intervalle de confiance asymptotique bilatéral, de niveau de confiance $1-\alpha$ pour le paramètre θ.

Exercice 2

Soit $[\mathcal{X}, \wp = \{P_\theta, \theta \in \Theta\}]$ un modèle statistique destiné à étudier un phénomène aléatoire décrit par une variable statistique X suivant, pour tout $\theta > 0$, une loi uniforme sur l'intervalle $[0, \theta]$, de densité

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\theta}\mathbf{1}_{[0,\theta]}(x), \quad x \in [0, \theta]$$

Soit $\{X_1, ..., X_n\}$ un échantillon théorique issu de cette loi. Les variables

$$X_{(1)} = \min(X_1, ..., X_n), \quad X_{(n)} = \max(X_1, ..., X_n)$$

désignent respectivement la plus petite et la plus grande valeur de l'échantillon.
L'intervalle de confiance de niveau $1-\alpha$ pour le paramètre θ est défini par :

$$IC(\theta) = \left[X_{(n)}, \frac{X_{(n)}}{\alpha^{1/n}}\right]$$

1. Montrer que $IC(\theta)$ constitue un intervalle de confiance de niveau $1-\alpha$ pour le paramètre θ.
2. Étudier le biais de la borne inférieure de l'intervalle de confiance $IC(\theta)$.
3. Étudier le biais de la borne supérieure de l'intervalle de confiance $IC(\theta)$.
4. Vérifier si l'intervalle de confiance $IC(\theta)$ est sans biais pour le paramètre θ.

Exercice 3

Soit $[\mathcal{X}, \wp = \{P_\theta, \theta \in \Theta\}]$ un modèle statistique destiné à étudier un phénomène aléatoire décrit par une variable statistique X suivant, pour tout $\theta = (\mu, \sigma^2) \in \Theta = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$, une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ de densité

$$f_{\mu,\sigma^2}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Soit $\{X_1, ..., X_n\}$ un échantillon un échantillon théorique issu de cette loi. La moyenne échantillonnale et la variance empirique corrigée sont définies par :

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \quad \text{et} \quad s_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}_n)^2$$

L'intervalle de confiance de niveau $1-\alpha$ pour le paramètre μ est défini par :

$$IC(\mu) = \left[\bar{X}_n - t_{(n-1)}\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)\frac{S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n - t_{(n-1)}\left(\frac{\alpha}{2}\right)\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right]$$

où, $t_{(n-1)}(\nu)$ désigne le quantile d'ordre ν de la loi de Student à $n-1$ degrés de liberté.

1. Montrer que $IC(\mu)$ est un intervalle de confiance de niveau $1-\alpha$ pour μ .
2. Étudier le biais du centre de l'intervalle de confiance $IC(\mu)$.
3. Étudier le caractère sans biais des bornes de l'intervalle de confiance $IC(\mu)$.
4. Discuter le caractère sans biais ou non de l'intervalle de confiance $IC(\mu)$.
5. Étudier le comportement asymptotique de $IC(\mu)$ lorsque $n \to +\infty$.
6. Vérifier si $IC(\mu)$ est un intervalle de confiance convergent lorsque $n \to +\infty$.

Exercice 4

Soit $[\mathcal{X}, \wp = \{P_\theta, \theta \in \Theta\}]$ un modèle statistique destiné à étudier un phénomène aléatoire décrit par une variable statistique X suivant, pour tout $\theta > 0$, une loi exponentielle de paramètre θ, de densité

$$f_\theta(x) = \theta e^{-\theta x}, \quad x \geq 0$$

Soit $\{X_1, ..., X_n\}$ un échantillon théorique issu de cette loi. On rappelle que la variable aléatoire

$$Y = 2\theta\sum_{i=1}^{n} X_i$$

suit une loi du Khi-deux à $2n$ degrés de liberté :

$$Y = 2\theta \sum_{i=1}^{n} X_i \quad \sim \quad \chi^2_{(2n)}$$

1. Déterminer un pivot exact pour le paramètre θ.
2. Construire un intervalle de confiance unilatéral à droite de niveau $1-\alpha$ pour le paramètre θ.
3. Construire un intervalle de confiance unilatéral à gauche de niveau $1-\alpha$ pour le paramètre θ.
4. Construire un intervalle de confiance bilatéral de niveau $1-\alpha$ pour le paramètre θ.
5. Étudier le comportement de l'intervalle de confiance bilatéral de niveau $1-\alpha$ pour le paramètre θ lorsque $n \to +\infty$.

Exercice 5

Soit $\left[\mathcal{X}, \wp = \{P_p, p \in \Theta\}\right]$ un modèle statistique destiné à étudier un phénomène aléatoire décrit par une variable statistique X suivant, pour tout $p \in]0,1[$, une loi de Bernoulli de paramètre p, de fonction de probabilité :

$$P_p(X=1) = p, \quad P_p(X=0) = 1-p$$

Soit $\{X_1,...,X_n\}$ un échantillon théorique issu de cette loi. La proportion d'unité observées est définie par :

$$\hat{p}_n = \bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

L'intervalle de confiance asymptotique de niveau $1-\alpha$ pour le paramètre p est défini par :

$$IC(p) = \left[\bar{X}_n - z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}{n}}, \bar{X}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}{n}}\right]$$

où, z_ν désigne le quantile d'ordre ν d'une loi normale standard.

1. Montrer que $IC(p)$ constitue un intervalle de confiance asymptotique de niveau $1-\alpha$ pour le paramètre p.
2. Étudier le biais du centre de l'intervalle de confiance $IC(p)$.
3. Étudier le caractère sans biais des bornes de l'intervalle de confiance $IC(p)$.
4. Discuter le caractère sans biais ou non de l'intervalle de confiance $IC(p)$.
5. Vérifier si $IC(p)$ est un intervalle de confiance convergent lorsque $n \to +\infty$.

Exercice 6

Soit $\left[\mathcal{X}, \wp = \{P_\theta, \theta \in \Theta\}\right]$ un modèle statistique destiné à étudier un phénomène aléatoire décrit par une variable statistique X suivant, pour tout $\theta \in \left[0, 2\sqrt{3}\right]$, une loi uniforme sur l'intervalle $[0,\theta]$, de densité

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\theta}\mathbf{1}_{[0,\theta]}(x), \quad x \in [0,\theta]$$

Soit $\{X_1,...,X_n\}$ un échantillon théorique issu de cette loi. La moyenne empirique de l'échantillon est définie par :

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

L'objectif est la construction d'un intervalle de confiance pour le paramètre $\frac{\theta}{2}$ au niveau de confiance 99%.

1. Déterminer l'espérance et la variance de la variable statistique X.
2. Déterminer l'espérance et la variance de la moyenne empirique $\bar{X}_n$.
3. Soit $\varepsilon = 0.1$ une précision fixée. Montrer que :
$$P_\theta\left(\left|\bar{X}_n - \tfrac{\theta}{2}\right| > 0.1\right) \le \tfrac{100}{n}$$
4. Déterminer la taille minimale n de l'échantillon telle que :
$$P_\theta\left(\left|\bar{X}_n - \tfrac{\theta}{2}\right| > 0.1\right) \ge 0.99$$
5. En déduire un intervalle de confiance asymptotique de niveau 99% pour le paramètre $\frac{\theta}{2}$.

Exercice 7

Soit Y une variable aléatoire dont la densité de probabilité f_Y est définie par :

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{1-y}} \cdot \mathbf{1}_{[0,1]}(y), \quad y \in \mathbb{R}$$

avec $f_Y(1) = +\infty$.

Soit $\left[\mathcal{X}, \wp = \{P_\theta, \theta \in \Theta\}\right]$ un modèle statistique destiné à l'étude d'un phénomène aléatoire décrit par la variable statistique $X = \theta Y$, où le paramètre inconnu θ est supposé strictement positif. Pour tout $\theta > 0$, la loi P_θ admet une densité g_θ donnée par :

$$g_\theta(x) = \frac{1}{2\theta\sqrt{1-\frac{x}{\theta}}} \cdot \mathbf{1}_{[0,\theta]}(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

Il est admis que :

$$E[Y] = \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad Var(Y) = \frac{4}{45}$$

Soit $\{X_1,...,X_n\}$ un échantillon théorique issu de la loi P_θ.

1. Déterminer l'estimateur du paramètre θ obtenu par la méthode des moments, noté $\hat{\theta}_{MM}$
2. Étudier la convergence de l'estimateur $\hat{\theta}_{MM}$
3. Déterminer la loi asymptotique de l'estimateur $\hat{\theta}_{MM}$
4. Soit $\alpha \in]0,1[$. Construire un intervalle de confiance asymptotique bilatéral de niveau $1-\alpha$ pour le paramètre θ.

Exercice 8

Soit $\left[\mathcal{X}, \wp = \{P_\theta, \theta \in \Theta\}\right]$ un modèle statistique destiné à étudier un phénomène aléatoire décrit par une variable statistique X suivant, pour tout $\theta > 0$, une loi uniforme sur l'intervalle $[0,\theta]$, de densité

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\theta}\mathbf{1}_{[0,\theta]}(x), \quad x \in [0,\theta]$$

Soit $\{X_1,...,X_n\}$ un échantillon théorique issu de cette loi. La variable

$$X_{(1)} = \min(X_1,...,X_n)$$

désigne la plus petite valeur de l'échantillon.

1. Déterminer un estimateur efficace du paramètre $\frac{1}{\theta}$.
2. À partir de l'estimateur obtenu à la question 1, déterminer un intervalle de confiance bilatéral de niveau $1-\alpha$ pour θ, dans le cas où la taille de l'échantillon est supposée grande.
3. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance du paramètre θ, noté $\hat{\theta}$.
4. En utilisant la loi asymptotique de $\hat{\theta}$, déterminer un intervalle de confiance bilatéral symétrique de niveau $1-\alpha$ pour le paramètre θ.
5. Comparer l'intervalle de confiance obtenu à la question 4 à celui déterminé à la question 2.
6. Soit $Z = X_{(1)}$, la première statistique d'ordre. Proposer un intervalle de confiance, de niveau de confiance $1-\alpha$, pour le paramètre θ, exprimé en fonction de Z.

Exercice 9

Dans le cadre des politiques d'insertion professionnelle des jeunes diplômés mises en œuvre en 2025 au *Cameroun*, le Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en collaboration avec l'Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée (ISSEA), envisage de réaliser une enquête afin d'estimer le salaire mensuel moyen à l'embauche des diplômés Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) sur le marché du travail camerounais. Avant le lancement de l'enquête, il est nécessaire de définir la précision souhaitée de l'estimation ainsi que la taille minimale de l'échantillon à constituer. Les résultats d'enquêtes antérieures menées dans la sous-région CEMAC indiquent que l'écart-type du salaire mensuel à l'embauche des diplômés ISE est égal à 15 000 FCFA.

1. Identifier le phénomène aléatoire étudié.
2. Formuler le problème posé en termes d'estimation du salaire moyen par un intervalle de confiance.
3. Déterminer la taille minimale de l'échantillon nécessaire pour obtenir une estimation du salaire moyen avec une marge d'erreur de 5 000 FCFA, au niveau de confiance de 95 %.
4. Déterminer la taille minimale de l'échantillon nécessaire pour obtenir une estimation du salaire moyen avec une marge d'erreur de 1 000 FCFA, au niveau de confiance de 95 %.
5. Discuter, au regard des contraintes opérationnelles d'une enquête statistique publique, l'opportunité de recommander une marge d'erreur de 1 000 FCFA ou de 5 000 FCFA.

Exercice 10

Dans le cadre d'une enquête sur le secteur informel au *Tchad* en 2025, la Direction générale du travail et de l'emploi souhaite estimer si la recette journalière moyenne des chauffeurs de taxi à *N'Djamena* dépasse le seuil attendu de 15 000 FCFA par jour, nécessaire pour assurer la couverture des frais (carburant, entretien) et un revenu minimal. Un échantillon aléatoire de 9 chauffeurs est constitué, et leur recette journalière (en milliers de FCFA) est mesurée pour une journée type. Les valeurs observées sont :

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9
14.5	15.8	13.2	16.0	15.5	14.8	13.9	15.2	14.7

Il est supposé que les recettes journalières suivent une loi normale.

1. Identifier le phénomène aléatoire étudié par la Direction générale du travail et de l'emploi.
2. Préciser l'observation du phénomène aléatoire étudié.
3. Déterminer si les données observées permettent de considérer que la recette journalière moyenne des chauffeurs de taxi à *N'Djamena* est supérieure au seuil attendu de 15 000 FCFA.
4. Construire un intervalle de confiance à 95 % adapté au problème soulevé par la Direction générale du travail et de l'emploi.
5. Vérifier, au niveau de confiance de 95 %, si la recette journalière moyenne peut être considérée en 2025 comme supérieure au seuil attendu de 15 000 FCFA.

Exercice 11

Dans le cadre du contrôle qualité des jus de fruits en 2025 au Gabon, une entreprise locale de production de jus de mangue doit respecter les normes établies par l'Agence gabonaise de sécurité sanitaire des aliments concernant la teneur en sucre (en grammes par litre) de ses produits. Pour vérifier la conformité de la production, un agent qualité prélève chaque jour un échantillon aléatoire de 9 bouteilles de jus de mangue et mesure la teneur en sucre de chacune. Le procédé de fabrication est déclaré non conforme si la variance de la teneur en sucre dépasse 0.9 g²/L².

Le jour considéré, les teneurs en sucre mesurées (en g/L) sont les suivantes :

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9
10.5	11.0	12.2	9.8	10.0	11.5	9.0	10.2	10.8

Il est admis que la teneur en sucre des bouteilles suit une loi normale.

1. Identifier le phénomène aléatoire étudié.
2. Préciser l'observation du phénomène aléatoire étudié.
3. Déterminer si les données observées permettent de considérer que le procédé de fabrication est non conforme.
4. Examiner, au niveau de confiance de 99%, si l'évidence des données collectées est suffisante pour conclure à la non-conformité du procédé de fabrication.

Exercice 12

Dans le cadre de l'analyse de l'acceptabilité d'une taxe foncière agricole à quelques mois des élections nationales de 2025 au *Congo-Brazzaville*, le gouvernement souhaite déterminer si cette taxe peut être mise en place sans provoquer une mobilisation importante des agriculteurs. Les renseignements généraux estiment qu'une taxe foncière agricole est susceptible de passer sans trouble social si moins de 10 % des agriculteurs sont prêts à se mobiliser activement (dans la rue ou sur les réseaux sociaux).
Un sondage réalisé par l'INS (Institut National de la Statistique du *Congo-Brazzaville*) a interrogé 450 agriculteurs. Parmi les 400 réponses exploitables :

- 40 agriculteurs déclarent être prêts à agir activement contre la taxe ;
- 360 agriculteurs déclarent qu'ils ne se mobiliseront pas activement, même s'ils n'approuvent pas nécessairement la taxe.

L'objectif de cette étude est d'aider le gouvernement à décider s'il peut mettre en place la taxe foncière agricole.

1. Identifier le phénomène aléatoire étudié.
2. Préciser l'observation du phénomène aléatoire étudié.
3. Formuler le problème posé en termes d'estimation par un intervalle de confiance.
4. Construire un intervalle de confiance adapté au problème posé dans cette étude.
5. Vérifier, au niveau de confiance de 95 %, si le gouvernement dispose de bonnes raisons de mettre en place la taxe foncière agricole.

Exercice 13

Dans le cadre de la réforme du système de retraite à *Madagascar*, le gouvernement a annoncé en 2025 un projet visant à renforcer le financement des pensions en augmentant principalement la contribution des salariés, tout en maintenant l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Cette réforme a suscité des manifestations publiques, notamment à *Antananarivo*. À l'occasion de l'une de ces manifestations, un échantillon de manifestants a été interrogé sur leur âge. Les résultats sont dans le tableau suivant :

âge	$]0,18]$	$]18,30]$	$]30,50]$	$]50,60]$	$]60,90]$
nombre de personnes	*15*	*53*	*86*	*147*	*62*

Il est admis que ces données sont issues d'une loi gaussienne

Par ailleurs, parmi le personnel de l'Université d'*Antananarivo* présent à cette manifestation, 41 agents ont été recensés. Pour ce sous-échantillon, l'âge moyen observé est de 45 ans, avec un écart-type corrigé égal à 7 ans.

1. Identifier le phénomène aléatoire étudié.
2. Préciser l'observation du phénomène aléatoire étudié.
3. Formuler le problème posé comme un problème d'estimation par intervalle de confiance. Préciser le paramètre inconnu d'intérêt et indiquer le type d'intervalle de confiance permettant de répondre à la question posée.
4. Déterminer, au niveau de confiance 98%, l'intervalle de confiance de l'âge moyen du personnel l'Université d'*Antananarivo* présent à cette manifestation.
5. Déterminer, au niveau de confiance 98%, un intervalle de confiance asymptotique de l'âge moyen d'un manifestant.

Exercice 14

Dans le cadre du suivi environnemental et sanitaire des ressources halieutiques au *Sénégal*, la Direction de l'Environnement et des Établissements Classés (DEEC) s'intéresse à la qualité des poissons pêchés dans les cours d'eau situés à proximité de zones industrielles. En 2025, une attention particulière est portée aux cours d'eau situés à proximité de la zone industrielle de *Mbao*, dans le département de *Pikine*, région de *Dakar*, zone connue pour la concentration d'activités industrielles susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement. La DEEC soupçonne que les poissons vivant dans un cours d'eau proche de la zone industrielle de *Mbao* présentent une concentration moyenne de mercure plus élevée que ceux pêchés dans un cours d'eau situé dans une zone éloignée de toute activité industrielle, servant de zone de référence. Pour vérifier cette hypothèse, deux échantillons indépendants de poissons ont été constitués :

- ✓ Premier échantillon : 15 poissons capturés dans un cours d'eau situé à proximité immédiate de la zone industrielle de *Mbao* ;
- ✓ Second échantillon : 12 poissons capturés dans un cours d'eau situé en zone rurale, loin de toute activité industrielle.

Les concentrations de mercure dans les tissus des poissons, exprimées en mg/kg, sont les suivantes :

	Concentration de mercure dans les tissus du poisson en mg/kg
Proche de Mbao	0.46 0.77 0.89 0.57 0.64 0.90 0.74 0.69 1.76 0.54 0.89 0.93 0.28 1.32 1.47
Zone éloigné de toute activité industrielle	1.30 0.47 0.61 0.50 0.52 0.30 0.10 0.09 0.41 0.72 0.42 0.57

Il est admis que, dans chaque zone, les concentrations de mercure dans les tissus des poissons suivent une loi normale.

L'objectif de cette étude est de déterminer si la concentration moyenne de mercure est plus élevée chez les poissons vivant à proximité de la zone industrielle de *Mbao*.

1. Identifier le phénomène aléatoire étudié.
2. Préciser l'observation du phénomène aléatoire étudié.
3. Indiquer si les deux échantillons sont indépendants ou appariés, en justifiant la réponse.
4. À la lecture des données, indiquer si une première suspicion empirique d'une contamination plus élevée à proximité de la zone industrielle peut être formulée.
5. Formuler le problème posé par la DEEC comme un problème d'estimation par intervalle de confiance, en précisant le paramètre d'intérêt.
6. Indiquer s'il est possible d'admettre, au niveau de confiance de 95 %, que les variances des deux échantillons sont égales.
7. Déterminer si, au niveau de confiance de 90 %, les données observées permettent de corroborer la crainte de la DEEC, à savoir que la concentration moyenne de mercure est plus élevée à proximité de la zone industrielle de *Mbao*.

Exercice 15

Dans le cadre des politiques de sécurité alimentaire en *République centrafricaine* en 2025, une coopérative agricole de la région de la *Lobaye* souhaite évaluer l'impact d'un engrais minéral subventionné par l'État sur la production de manioc, culture vivrière essentielle pour les ménages ruraux. Pour cette étude, 20 parcelles agricoles de même superficie et présentant des conditions agroécologiques comparables sont sélectionnées.
Par tirage aléatoire, 10 parcelles sont traitées avec l'engrais, tandis que 10 parcelles servent de parcelles témoins et ne reçoivent aucun traitement. À l'issue de la campagne agricole, la production de manioc, exprimée en tonnes par parcelle, est mesurée pour chaque parcelle. Les résultats observés pour les parcelles traitées et non traitées sont consignés dans le tableau de données ci-dessous.

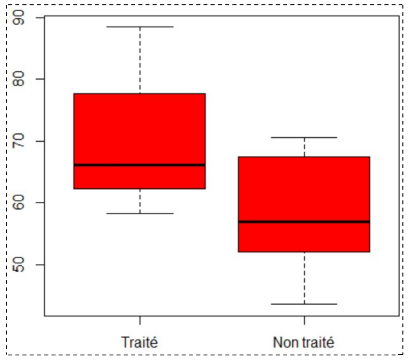
	Récoltes en tonnes									
Lot traité	60.7	69.9	77.6	62.3	88.4	69.2	81.8	58.3	62.7	63.1
Lot non traité	70.1	50.8	43.6	56.7	52.1	55.5	70.5	67.5	57.3	62.7

Il est admis que le sol traité avec l'engrais (X_1) et le sol non traité avec de l'engrais (X_2) sont respectivement modélisées par les variables aléatoires gaussiennes :

$$X_1 \sim \mathcal{N}\left(\mu_1, \sigma_1^2\right) \quad \text{et} \quad X_2 \sim \mathcal{N}\left(\mu_2, \sigma_2^2\right)$$

L'objectif de l'étude est d'évaluer quantitativement l'effet de l'engrais sur le rendement du manioc.

1. Identifier le phénomène aléatoire étudié.
2. Préciser l'observation du phénomène aléatoire étudié.
3. Formuler le problème posé par la coopérative comme un problème d'estimation par intervalle de confiance. Le paramètre inconnu d'intérêt sera clairement défini.
4. À partir de l'évidence fournie par les données observées, représentée par le graphique ci-joint, discuter qualitativement l'effet potentiel de l'engrais sur la production de manioc :



5. Soit la variable aléatoire $D = X_1 - X_2$. Calculer l'espérance $E(D)$ et la variance $Var(D)$ de D.
6. Trouver une fonction pivotale pour le paramètre inconnu $\mu_D = (\mu_1 - \mu_2)$, notée $\psi(X_{11},\ldots,X_{1n};X_{21},\ldots,X_{2n},\mu_D)$

7. En exploitant les sorties R ci-après, peut-on soutenir au niveau de confiance 95% que l'engrais est efficace ? (*Bien justifier la réponse !*)

```
> traite=c(60.7,69.9,77.6,62.3,88.4,69.2,81.8,58.3,62.7,63.1)
> non.traite=c(70.1,50.8,43.6,56.7,52.1,55.5,70.5,67.5,57.3,62.7)
> var.test(traite,non.traite,alternative="two.sided") $conf.int
[1] 0.3192495   5.1745967
attr(,"conf.level")
[1] 0.95
> t.test(traite, non.traite,alternative="greater",paired=FALSE,var.equal=TRUE) $conf.int
[1] 3.342592      Inf
attr(,"conf.level")
[1] 0.95
> t.test(traite,non.traite,alternative="two.sided",paired=FALSE,var.equal=TRUE) $conf.int
[1]  1.781828  19.658172
attr(,"conf.level")
[1] 0.95
```

Exercice 16

Dans le cadre du développement économique et agricole en *Guinée-équatoriale*, le Ministère de l'Économie et des Finances souhaite savoir si l'accès au microcrédit agricole est égalitaire entre les sexes. Une enquête menée auprès de la population agricole du pays en 2025 révèle les résultats suivants :

- ✓ Hommes interrogés : 1500, parmi lesquels 305 bénéficient du microcrédit ;
- ✓ Femmes interrogées : 800, parmi lesquelles 189 bénéficient du microcrédit.

Les données sont synthétisées dans le tableau suivant :

	Bénéficie du microcrédit agricole		
	Oui	*Non*	**Total**
Homme	305	1195	***1500***
Femme	189	611	***800***
Total	***494***	***1806***	***2300***

1. Déterminer le phénomène aléatoire étudié dans cette enquête.
2. Déterminer l'observation du phénomène étudié.
3. Construire un intervalle de confiance bilatéral de Wald de niveau 95% pour la proportion p_1 d'hommes bénéficiant du microcrédit, en utilisant la méthode par excès.
4. Construire un intervalle de confiance bilatéral de Wald de niveau 95% pour la proportion p_1 d'hommes bénéficiant du microcrédit, en utilisant l'approximation de la loi binomiale par la loi normale.
5. Construire un intervalle de confiance unilatéral à droite de Wald de niveau 95% de la proportion p_1 d'hommes bénéficiant du microcrédit, en utilisant la méthode par excès.

6. Construire un intervalle de confiance unilatéral à droite de Wald de niveau 95% de la proportion p_1 d'hommes bénéficiant du microcrédit, en utilisant l'approximation de la loi binomiale par la loi normale.
7. Déterminer le niveau de confiance correspondant à l'intervalle de confiance bilatéral $[17.5\%, 23.5\%]$ de la proportion p_1 d'hommes bénéficiant du microcrédit.
8. Peut-on conclure, au niveau de confiance 95% que l'accès au microcrédit agricole est égalitaire entre les sexes ?
9. Sachant que la proportion d'hommes bénéficiaires est p_1 et que $n_1 = \frac{4n_2}{3}$, quelle doit être la taille n_1 minimale d'hommes à enquêter pour garantir une marge d'erreur maximale de 5 % au niveau de confiance 95 % ?

Exercice 17

La chaîne de restaurants « *Nulle part ailleurs* » possède deux établissements situés dans deux villes du *Sud-Cameroun*.

- ✓ Restaurant 1 : situé à *Ebolowa*, a bénéficié d'une campagne publicitaire.
- ✓ Restaurant 2 : situé à *Ambam*, n'a pas bénéficié de publicité.

La direction souhaite savoir si la fréquentation et le chiffre d'affaires (CA) dans les deux restaurants ont été identiques pendant cette période. Les résultats observés sont consignés dans le tableau suivant :

	Restaurant 1	Restaurant 2
Nombre de jours	35	20
Chiffre d'affaires moyen observé (en millions de FCFA)	2.7	2.3
Ecart-type observé (en millions de FCFA)	0.1	0.1

Il est admis que les chiffres d'affaires réalisés dans chacun des restaurants suivent une loi normale.

1. Identifier le phénomène aléatoire étudié et préciser son observation.
2. Déterminer, au niveau de confiance 95%, l'intervalle de confiance pour la variance σ_1^2 du chiffre d'affaires du restaurant 1.
3. Déterminer, au niveau de confiance 95%, l'intervalle de confiance pour la variance σ_2^2 du chiffre d'affaires du restaurant 2.
4. Déterminer, au niveau de confiance 95 %, si les variances des chiffres d'affaires des deux restaurants sont significativement différentes.
5. Déterminer, au niveau de confiance 95 %, si les chiffres d'affaires moyens des deux restaurants sont significativement différents.

Exercice 18

Dans le cadre de la protection des cultures de manioc dans la région de *Dosso* au *Niger*, une étude cherche à évaluer l'efficacité d'un nouvel insecticide contre les insectes nuisibles qui réduisent significativement le rendement des tubercules de manioc.

- ✓ Un insecticide déjà existant sur le marché a été testé sur un échantillon de 300 insectes ; parmi eux, 210 ont été tués.
- ✓ Le nouvel insecticide a été testé sur un échantillon de 350 insectes, et 100 insectes ont survécu à ce traitement.

1. Identifier le phénomène aléatoire étudié.
2. Décrire l'observation du phénomène aléatoire étudié
3. Déterminer si les deux échantillons de données sont indépendants ou appariés, et justifier la réponse.
4. Formuler le problème posé comme un problème d'estimation par intervalle de confiance. Poser respectivement p_1 et p_2 les pourcentages d'insectes tués avec le nouvel et l'ancien insecticide et, préciser le paramètre inconnu d'intérêt et le type d'intervalle de confiance approprié.
5. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance $\hat{p}$ du paramètre inconnu $p = (p_1 - p_2)$, représentant la différence des pourcentages d'insectes tués par les deux insecticides.
6. Déterminer une fonction pivotale pour le paramètre inconnu p.
7. Déterminer, au niveau de confiance 95%, l'intervalle de confiance bilatéral du paramètre p par la méthode par excès, noté $IC_{excès}(p)$.
8. Interpréter le résultat de l'intervalle de confiance, de niveau de confiance 95% obtenu pour le paramètre p.
9. Vérifier si les conditions asymptotiques sont satisfaites pour construire l'intervalle de confiance de p par la méthode classique (approximation normale)
10. Déterminer, au niveau de confiance 95%, l'intervalle de confiance bilatéral du paramètre p avec la méthode d'approximation de la loi binomiale par la loi normale, noté $IC_{courant}(p)$.
11. Interpréter le résultat de l'intervalle de confiance à 95% du paramètre p obtenu par d'approximation de la loi binomiale par la loi normale (question **10**.).
12. Conclure, au niveau de confiance 95 %, sur l'efficacité relative du nouvel insecticide par rapport à l'insecticide existant.

Exercice 19

Malgré l'importance de ses ressources naturelles, le *Gabon* est confronté à des défis socio-économiques majeurs, en particulier un chômage élevé chez les jeunes et des inégalités d'accès à l'emploi formel. Afin d'évaluer l'impact d'un programme public récent en faveur de l'emploi des jeunes, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi souhaite estimer la proportion réelle θ de jeunes âgés de 18 à 30 ans ayant trouvé un emploi au cours des six derniers mois. Une enquête est menée auprès d'un échantillon aléatoire de 250 jeunes âgés de 18 à 30 ans, interrogés à *Libreville* et dans plusieurs autres provinces du *Gabon*. Les résultats montrent que 100 jeunes déclarent avoir trouvé un emploi au cours des six derniers mois.

Les données issues d'enquêtes antérieures indiquent qu'avant la mise en œuvre du programme, environ 30 % des jeunes de cette tranche d'âge étaient employés. Cette information est modélisée par une loi *a priori* Bêta $\mathcal{B}\hat{e}ta(9,21)$ sur le paramètre θ :

$$\theta \sim \mathcal{B}\hat{e}ta(9,21)$$

1. Identifier le phénomène aléatoire étudié dans cette enquête et préciser le paramètre d'intérêt.
2. Décrire l'observation du phénomène aléatoire à partir des données recueillies.
3. Justifier le choix de la loi de Bernoulli pour les variables observées et celui de la loi *a priori* Bêta pour le paramètre θ.
4. Déterminer la loi *a posteriori* du paramètre θ après prise en compte des données de l'enquête.
5. Construire un intervalle de crédibilité bayésien de niveau 95 % pour la proportion θ.
6. Donner une interprétation probabiliste simple de cet intervalle, accessible à un décideur politique.
7. Interpréter l'intervalle de crédibilité obtenu dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques d'emploi des jeunes au *Gabon*.
8. Discuter brièvement de l'intérêt de l'approche bayésienne pour l'aide à la décision publique, en comparaison avec un intervalle de confiance fréquentiste.

Exercice 20

Dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux soins, le ministère de la Santé du *Togo* souhaite estimer le temps moyen d'attente μ (en minutes) des patients dans les centres de santé publics urbains avant leur première consultation. Des études antérieures menées à *Lomé* et dans d'autres capitales ouest-africaines indiquent que le temps d'attente moyen est voisin de 90 minutes, avec une variabilité modérée.

Un échantillon aléatoire de 40 patients est observé dans plusieurs centres de santé publics à *Lomé*. L'échantillon fournit une moyenne empirique de 80 minutes. L'information *a priori* issue des études antérieures est modélisée par une loi gaussienne de moyenne 90 et d'écart-type 20 :

$$\mu \sim \mathcal{N}\left(90, 20^2\right)$$

1. Identifier le phénomène aléatoire étudié et préciser le paramètre d'intérêt.
2. Décrire l'observation du phénomène aléatoire à partir des données recueillies dans les centres de santé.
3. Justifier les hypothèses de normalité pour les observations ($X_i \sim \mathcal{N}\left(\mu, 30^2\right)$) et le choix d'une loi *a priori* normale pour le paramètre μ.
4. Déterminer la loi *a posteriori* du paramètre μ après prise en compte des données de l'enquête.
5. Construire un intervalle de crédibilité bayésien symétrique de niveau 95 % pour le temps moyen d'attente μ.
6. Donner une interprétation probabiliste simple de l'intervalle de crédibilité obtenu.
7. Interpréter cet intervalle dans le contexte de la gestion des centres de santé publics au *Togo*.
8. Discuter brièvement de l'intérêt de l'approche bayésienne pour l'aide à la décision publique, en comparaison avec un intervalle de confiance fréquentiste.